2313666 殷家兴 自动化 自检⑥

8-6 解:

负电阻系数温度热敏电阻的伏安特性:

小电流范围内，电压与电流成正比，符合欧姆定律。此时电流小，电阻发热不显著，温度变化可忽略，阻值基本不变。

当电流增大到一定程度时，由于电流通过电阻产生焦耳热，使温度升高，而负电阻温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而减小，导致电压降低。即在大电流区电压随电流增加而下降。

用途：可用于热敏测温测量、过流保护、温度补偿电路等

8-7 解:

假设测温范围为 15℃～35℃，热敏电阻阻值在 ~~25℃~~ 25℃ 时为 $R_{T_0}=10k\Omega$

~~25℃时~~ 热敏电阻阻值为 $R_T=R_{T_0}e^{(\frac{B}{T}-\frac{B}{T_0})}$

又25℃时 $T_0=298.15K$ $B=3950K$，则 $R_T=10e^{3950(\frac{1}{T}-\frac{1}{298.15})}k\Omega$

最佳线性化条件为 $R_S=R_{T_0}$，因此选择 $R_S=10k\Omega$

输出电压 $U_0=U_1\frac{R_S}{R_S+R_T}$

$t_1=15℃$ 时 $T_1=288.15K$ $R_{T_1}=15.84k\Omega$ $U_{o_1}=2.32V$

$t_2=20℃$ 时 $T_2=293.15K$ $R_{T_2}=12.54k\Omega$ $U_{o_2}=2.66V$

$t_3=30℃$ 时 $T_3=303.15K$ $R_{T_3}=8.04k\Omega$ $U_{o_3}=3.33V$

$t_4=35℃$ 时 $T_4=308.15K$ $R_{T_4}=6.51k\Omega$ $U_{o_4}=3.63V$

$t_0=25℃$ $T_0=298.15K$ 时 ~~U_{o3}~~ $U_0=3V$

线性度计算:

$y_{FS}=U_{o_4}-U_{o_1}=1.31V$

端点拟合得到直线方程:

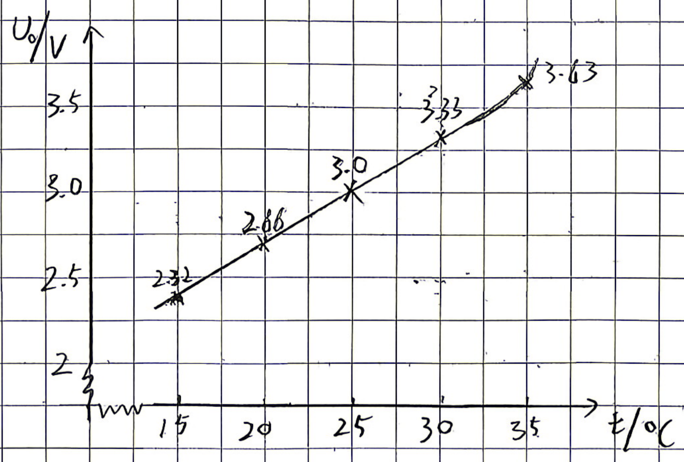
$U_o=0.0655T-16.553825$

$U_{15}=2.32V$ $U_{20}=2.64775V$

$U_{25}=2.975V$ $U_{30}=3.3025V$

$U_{35}=3.63V$ $\Delta L_{max}=0.025V$

$\gamma_L=\pm\frac{\Delta L_{max}}{y_{FS}}\times100\%=\pm1.91\%$



8-8 解：

$$\begin{cases} R_e = \dfrac{R_T R_p}{R_T + R_p} = \dfrac{R_p}{1+\frac{R_p}{R_T}} \\ R_T = A \cdot e^{\frac{B}{T}} \end{cases}$$

$$R_e = \cancel{1+AR_p} \quad \frac{R_p}{1+\frac{R_p}{A} e^{-\frac{B}{T}}}$$

其中 A.B ~~分别~~为材料常数
T为绝对温度

$B = 3950k$

取 $R_p = R_{T_0} = 40\Omega$ $\cancel{T_{mid} = 40°C}$ $t_{mid} = 40°C$ $T_{mid} = 313.15\,K$

则 $R_T = R_{T_0}\, e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{mid}})}$

即 $R_T = 40\, e^{3950(\frac{1}{T} - \frac{1}{313.15})}\ \Omega$

采用端点拟合

$\cancel{R_{20} =}$ $t_1 = 20°C$ $T_1 = 293.15K$ 时 $R_{20} = 94.58\Omega$

$\cancel{t_2 = 40°C}$ $t_2 = 60°C$ $T_2 = 333.15K$ 时 $R_{60} = 18.76\Omega$

得到直线： $R_T' = -1.8955T + 650.245825$

一般 ΔL_{max} 出现在中间，计算得到

$R_{35} = 49.08\Omega$	$R_{35}' = 66.1475\Omega$	$\Delta L_{35} = 17.0675\Omega$
$R_{40} = 40\Omega$	$R_{40}' = 56.67\Omega$	$\Delta L_{40} = 16.67\Omega$
$R_{45} = 32.81\Omega$	$R_{45}' = 47.1925\Omega$	$\Delta L_{45} = 14.3825\Omega$
$R_{37} = 45.19\Omega$	$R_{37}' = 62.3565\Omega$	$\Delta L_{37} = 17.1665\Omega$
$R_{36} = 47.09\Omega$	$R_{36}' = 64.252\Omega$	$\Delta L_{36} = 17.162\Omega$

则取 $\Delta L_{max} = \Delta L_{37} = 17.1665\Omega$

$y_{FS} = R_{60} - R_{20} = -75.82\Omega$

$\gamma_L = \pm \dfrac{\Delta L_{max}}{y_{FS}} \times 100\% = 22.64\%$

串联线性化电路能在宽温度范围内获得较好的线性电压输出，适合远距离传输~~要~~

并联线性化电路直接改变总阻值，电路结构简单但线性度不如串联电路，且输出阻抗随温度变化较大，更适合对线性度要求不高的场景